

Inmobiliaria

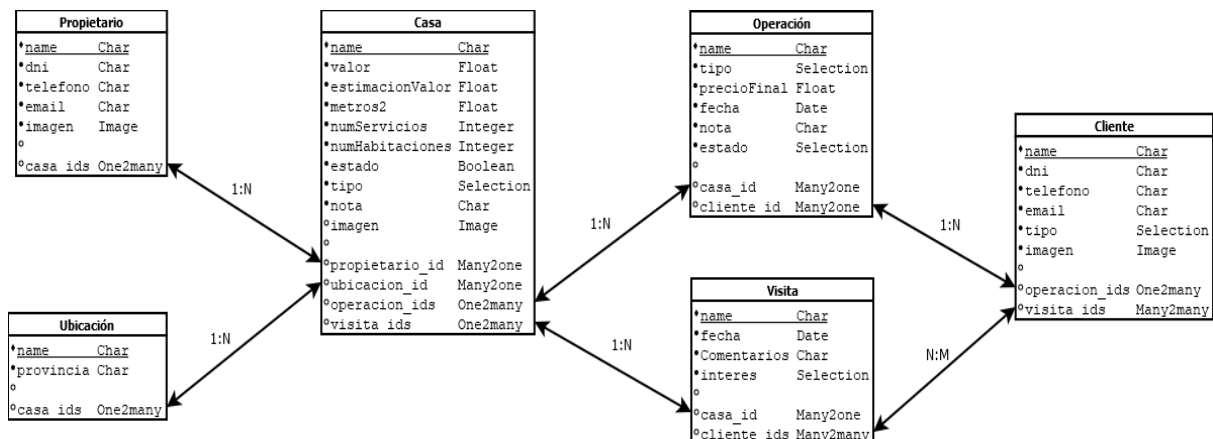


Realizado por: *Roberto Gómez Suárez*
Curso: *2ºDAM*
Asignatura: *Sistemas de Gestión Empresarial*

Índice

Modelo E-R	3
Manual de Usuario	4
Inmuebles	5
Personas	5
Ubicación	6
Gestiones	7
Pruebas	9
Casa	9
Propietario	11
Cliente	13
Ubicación	15
Operación	16
Visita	18

Modelo E-R



Propietario – Casa

Relación 1:N

- Un propietario puede tener muchas casas.
- Una casa pertenece a un solo propietario.

Ubicación – Casa

Relación 1:N

- Una ubicación puede tener muchas casas.
- Una casa pertenece a una sola ubicación.

Casa – Operación

Relación 1:N

- Una casa puede tener varias operaciones.
- Una operación pertenece a una sola casa.

Cliente – Operación

Relación 1:N

- Un cliente puede realizar muchas operaciones.
- Una operación pertenece a un solo cliente.

Casa – Visita

Relación 1:N

- Una casa puede tener muchas visitas.
- Una visita corresponde a una sola casa.

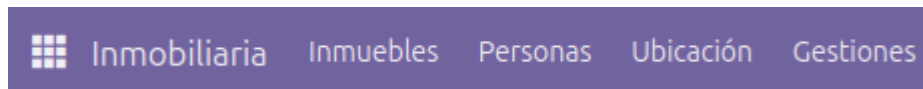
Cliente – Visita

Relación N:M

- Un cliente puede asistir a muchas visitas.
- Una visita puede incluir varios clientes.

Manual de Usuario

Para poder usar este ERP, es necesario conocer cómo está estructurado. El programa se divide en 4 menús (Inmuebles, Personas, Ubicación y Gestión)



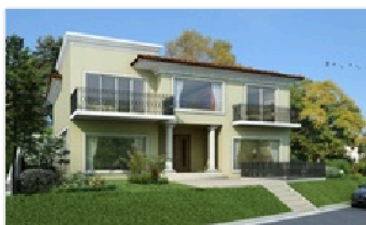
Para crear algo, bien sea una casa, un cliente, una ubicación, una visita... Arriba a la izquierda dándole a New y aparecerá un Formulario, el cual rellenandolo se creara un nuevo objeto

Dentro del Formulario de casa/inmueble, nos dará la opción de crear un PDF con los datos de esa casa/inmueble



YourCompany
250 Executive Park Blvd, Suite 3400
San Francisco CA 94134
United States

Ficha Descriptiva: A11111



Detalles Económicos

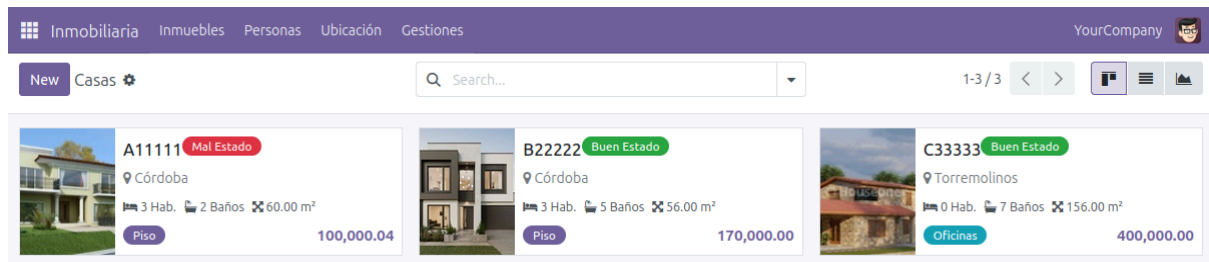
Precio de Venta:	100,000.04 €
Estimación Mercado:	152,000.0 €
Tipo Inmueble:	Piso

Características Físicas

Metros²: 60.0	Habitaciones: 3	Baños: 2
Estado: Necesita Reforma		

Inmuebles

En este nos mostrará tres vistas, la primera vista que sale al iniciar es una vista tipo Kanban, en la cual podemos ver de una forma más visual las casas que hay:



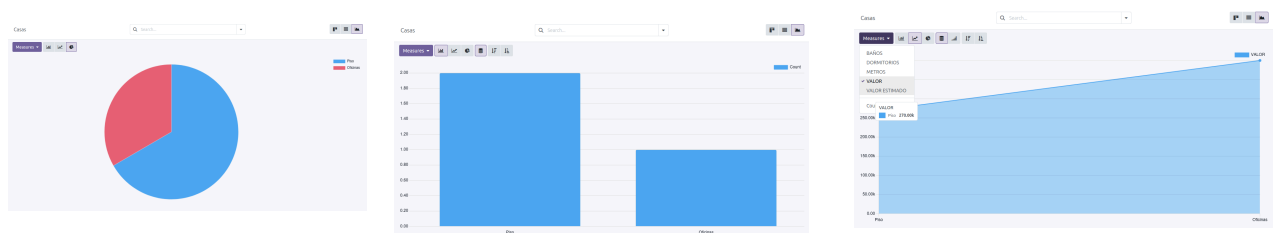
También tenemos una tipo Lista donde puedes ver todas las características de las casas/inmuebles de una forma más organizada.

REFERENCIA	Tipo	IMAGEN	UBICACIÓN	VALOR	BAÑOS	DORMIT...	METROS²	ESTADO
A11111	Piso		Córdoba	100,000.04	2	3	60.00	☐
B22222	Piso		Córdoba	170,000.00	5	3	56.00	☒

Se podrán ajustar las cosas que se quieren ver a través del icono que hay al lado de los nombre de las columnas

REFERENCIA	Tipo	IMAGEN	UBICACIÓN	VALOR	BAÑOS	DORMIT...	METROS²	ESTADO
A11111	Piso		Córdoba	100,000.04	2	3	60	☒ IMAGEN ☒ UBICACIÓN ☒ BAÑOS ☒ DORMITORIOS ☒ METROS²
B22222	Piso		Córdoba	170,000.00	5	3	56	

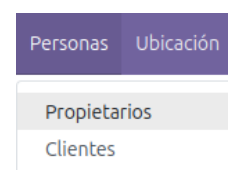
También tendremos otra vista tipo Graph, en la cual podremos ver datos de formas gráficas y compararlos



Personas

Dentro de este, nos darán la opción de elegir entre dos opciones Propietarios y Clientes.

Ambas son iguales, ambas al seleccionarlás saltará una vista Kanban, en la cual podemos ver de una forma más visual los Propietarios/Clientes que hay:



Inmobiliaria Inmuebles Personas Ubicación Gestiones YourCompany

New Propietario 1-2 / 2



Paco Perez
12345678X
PacoPerez@gmail.com



Augusto Cesar
44453535A
Roma@gmail.com

Inmobiliaria Inmuebles Personas Ubicación Gestiones YourCompany

New Cliente 1-2 / 2



Claudio Cubero
12345679G
Claudio73@gmail.com
Comprador



Maria Castro
32321112J
MC@gmail.com
Arrendatario

Una vista tipo List donde puedes ver todas las características de los Propietarios/Clientes de una forma más organizada, en esta, al igual que con las casas/inmuebles también nos darán la opción de ver datos específicos, a través del icono de la derecha

Inmobiliaria Inmuebles Personas Ubicación Gestiones YourCompany

New Propietario 1-2 / 2

☐	Nombre Completo	IMAGEN	Identificación	TELÉFONO	EMAIL	
☐	Paco Perez		12345678X	434555666	PacoPerez@gmail.com	
☐	Augusto Cesar		44453535A	662774499	Roma@gmail.com	

Inmobiliaria Inmuebles Personas Ubicación Gestiones YourCompany

New Cliente 1-2 / 2

☐	Cliente	DNI/NIE	Tipo	Teléfono Móvil	EMAIL	Operaciones
☐	Claudio Cubero	12345679G	Comprador	323444553	Claudio73@gmail.com	O111
☐	Maria Castro	32321112J	Arrendatario	987654322	MC@gmail.com	

Ubicación

En este nos mostrará dos vistas, la primera vista que sale al iniciar es una vista tipo Kanban, en la cual podemos ver de una forma más visual las ubicaciones que hay:

Inmobiliaria Inmuebles Personas Ubicación Gestiones YourCompany

New Ubicacion 1-6 / 6

Betis
Sevilla

0 Inmuebles

Córdoba
Córdoba

2 Inmuebles

Cabra
Córdoba

0 Inmuebles

Málaga
Málaga

0 Inmuebles

Torremolinos
Málaga

1 Inmuebles

Monturque
Córdoba

0 Inmuebles

También tenemos una tipo Lista donde puedes ver las ciudades ordenadas y agrupadas dentro de sus provincias

Inmobiliaria	Inmuebles	Personas	Ubicación	Gestiones	YourCompany
New	Ubicación		Search...		1-3 / 3
☐ Ciudad	Provincia				
▼ Córdoba (3)					
☐ Córdoba	Córdoba				
☐ Cabra	Córdoba				
☐ Monturque	Córdoba				
▼ Málaga (2)					
☐ Málaga	Málaga				
☐ Torremolinos	Málaga				
▼ Sevilla (1)					
☐ Betis	Sevilla				

Gestiones

Dentro de este, nos darán la opción de elegir entre dos opciones Operaciones/Vistas.

Ambas son casi iguales, ambas al seleccionarlás saltará una vista List, en la cual podemos ver todas las características de los Operaciones/Vistas que hay:



Inmobiliaria

Inmuebles

Personas

Ubicación

Gestiones

YourCompany

New

Operacion

Search...

1-1 / 1

☐	ID	FECHA	CLIENTE	INMUEBLE	Tipo	PRECIO FINAL	Estado
☐	O111	07/14/2026	Claudio Cubero	A11111	Venta	5,000.00	Borrador

Inmobiliaria	Inmuebles	Personas	Ubicación	Gestiones	YourCompany
New	Visita		Search...		1-1 / 1
FECHA	Referencia	Inmueble	Clientes	Interes	Notas del Agente
☐ 02/26/2026	V1	A11111	Claudio Cubero	Alto	

También, tienen una vista tipo Calendar para ver las fechas de las Operaciones/Vistas

Inmobiliaria

Inmuebles

Personas

Ubicación

Gestiones

YourCompany

Operacion

Search...

←

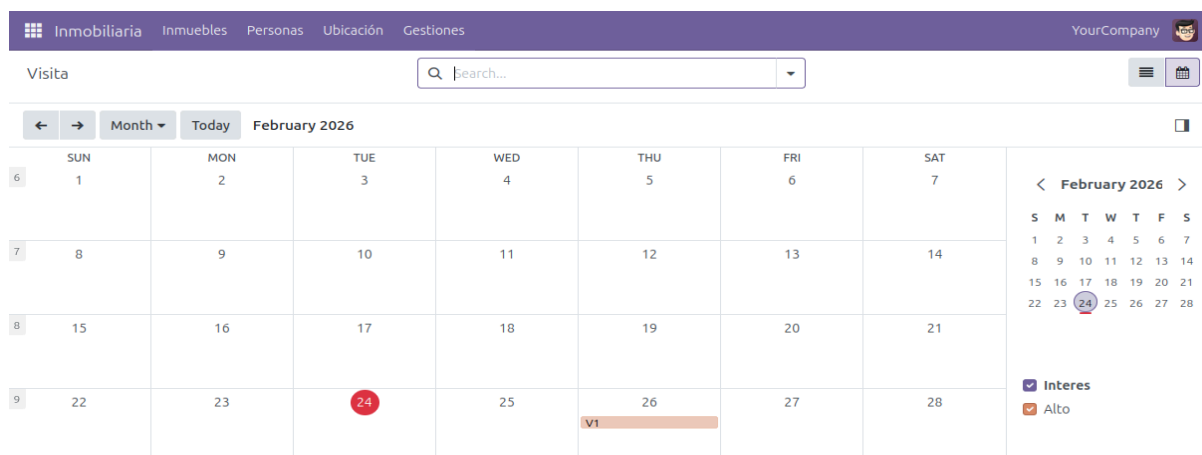
→

Month

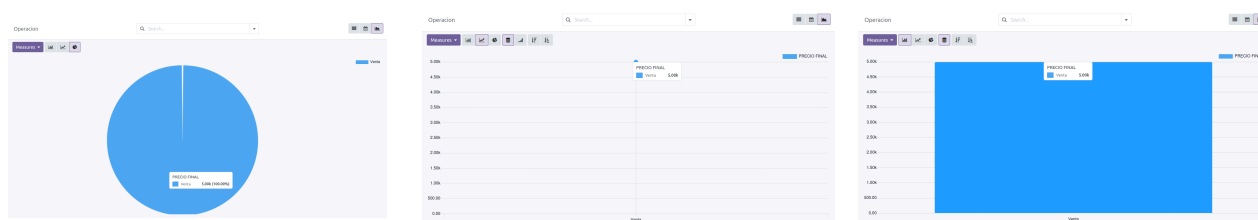
Today

February 2026

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
6	1	2	3	4	5	6	7	<February 2026> SMTWTFSS 1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728
7	8	9	10	11	12	13	14	
8	15	16	17	18	19	20	21	
9	22	23	24	25	26	27	28	



La clase de Operaciones cuenta con una vista extra tipo Graph, en la cual podremos ver datos de formas gráficas y compararlos



Pruebas

Casa

Cuando le damos a generar una nueva casa/inmueble, nos aparecerá el siguiente, el cual todos los campos tienen un required, lo que obliga a que el usuario introduzca los datos para poder guardar una nueva casa/inmueble

A00000

INFORMACIÓN ECONÓMICA

VALOR 0.00

VALOR ESTIMADO 0.00

PROPIETARIO

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Tipo ☐ Casa ☐ Piso ☐ Oficinas

METROS 0.00

DORMITORIOS 0

BAÑOS 0

BUEN ESTADO ☐

Descripción Operaciones Registro de Visitas

Añade observaciones sus...

Luego dentro de este, más allá de los required, hay algunos campos que tienen validaciones especiales. Como lo son:

Name / Código

Este campo solo admite valores que sean cadenas de texto de 6 caracteres, el primero una letra mayúscula y 5 números, si no saltará un error. Como podemos ver:

sdfsd

INFORMACIÓN ECONÓMICA

VALOR 77,777.00

VALOR ESTIMADO 83,600.00

PROPIETARIO

Oh snap!
El código debe tener exactamente 6 caracteres.

sdfsd

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Validation Error
El código debe tener exactamente 6 caracteres.

Close

sdfsd0

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Validation Error
Formato de código erróneo: Una letra seguida de 5 números (Ej: A12345).

Close

sdfsd0

INFORMACIÓN ECONÓMICA

VALOR 77,777.00

VALOR ESTIMADO 83,600.00

PROPIETARIO

UBICACIÓN

Oh snap!
Formato de código erróneo: Una letra seguida de 5 números (Ej: A12345).

Stay here Discard changes

Valor

El valor no se deja al azar, depende del valor estimado, el cual se calcula en base a los (metros cuadrados, los baños, los dormitorios y el estado), el valor a de estar comprendido entre un 50% y un 150% del valor estimado.

INFORMACIÓN ECONÓMICA		CARACTERÍSTICAS
VALOR	30,000.00	Oh snap! El valor de una casa con estas características debe de estar entre 41800.0 € y 125400.0 € Stay here Discard changes
VALOR ESTIMADO	83,600.00	
PROPIETARIO		
UBICACIÓN		

Validation Error

El valor de una casa con estas características debe de estar entre 41800.0 € y 125400.0 €

[Close](#)

Dormitorios

Algo que no se puede es que una oficina tenga dormitorios, es decir, si el tipo es oficina, el número de dormitorios deberá de ser 0.

Oh snap!

Una oficina no puede tener dormitorios.

[Stay here](#)[Discard changes](#)

Validation Error

Una oficina no puede tener dormitorios.

[Close](#)

Metros Cuadrados

El programa no admitirá casas/inmuebles con menos de 35 metros cuadrados

Oh snap!

Los metros cuadrados mínimos son 35 m2.

[Stay here](#)[Discard changes](#)

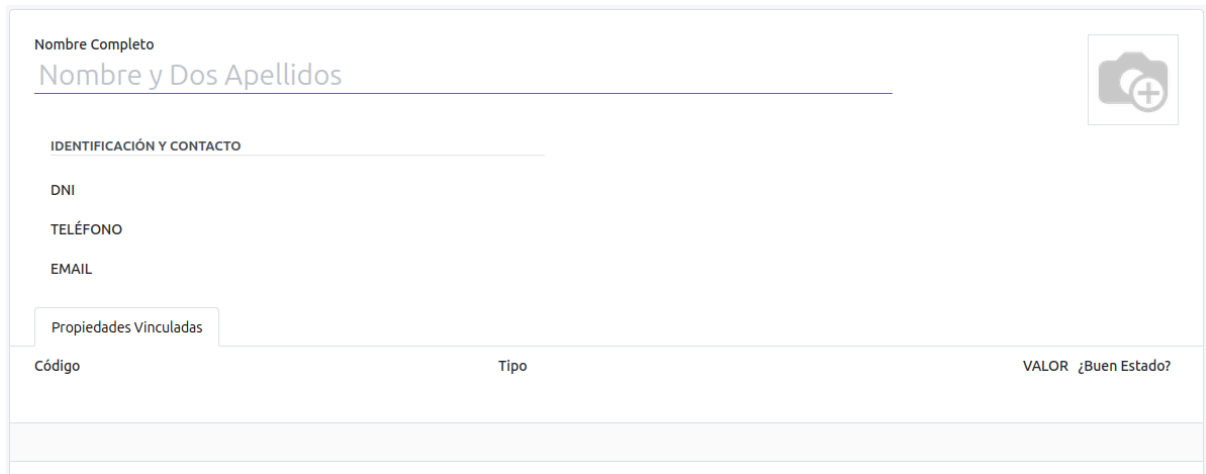
Validation Error

Los metros cuadrados mínimos son 35 m2.

[Close](#)

Propietario

Cuando le damos a generar un nuevo propietario, nos aparecerá el siguiente, el cual todos los campos tienen un required, lo que obliga a que el usuario introduzca los datos para poder guardar un nuevo propietario



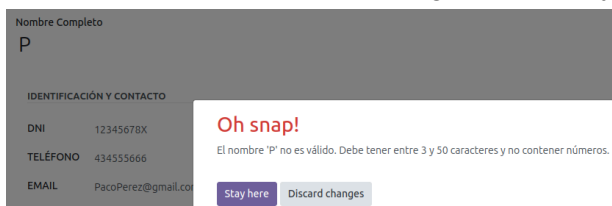
Formulario de creación de propietario. El formulario contiene los siguientes campos:

- Nombre Completo (campo requerido)
- IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO (sección con subcampos):
 - DNI (campo requerido)
 - TELÉFONO (campo requerido)
 - EMAIL (campo requerido)
- Propiedades Vinculadas (sección con subcampos):
 - Código
 - Tipo
 - VALOR ¿Buen Estado?

Luego dentro de este, más allá de los required, hay algunos campos que tienen validaciones especiales. Como lo son:

Name

El nombre debe de tener una longitud entre 3 y 50 caracteres



Formulario de creación de propietario. El campo Nombre Completo contiene el valor 'P'. Se muestra un mensaje de error: "Oh snap! El nombre 'P' no es válido. Debe tener entre 3 y 50 caracteres y no contener números." Los botones "Stay here" y "Discard changes" están disponibles.

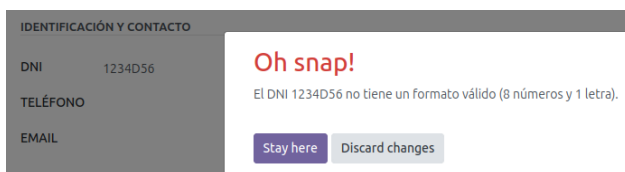
Validation Error

El nombre 'P' no es válido. Debe tener entre 3 y 50 caracteres y no contener números.

Close

DNI

Solo se permitirán cadenas de 9 caracteres, 8 números al principio y una letra mayúscula al final



Formulario de creación de propietario. El campo DNI contiene el valor '1234D56'. Se muestra un mensaje de error: "Oh snap! El DNI 1234D56 no tiene un formato válido (8 números y 1 letra)." Los botones "Stay here" y "Discard changes" están disponibles.

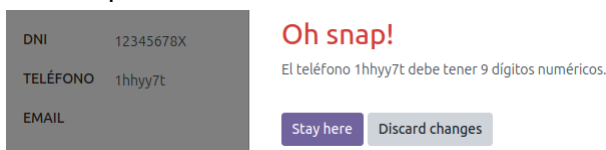
Validation Error

El DNI 1234D56 no tiene un formato válido (8 números y 1 letra).

Close

Teléfono

Solo se permitirán cadenas de 9 caracteres, 9 números



Formulario de creación de propietario. El campo TELÉFONO contiene el valor '1hhyy7t'. Se muestra un mensaje de error: "Oh snap! El teléfono 1hhyy7t debe tener 9 dígitos numéricos." Los botones "Stay here" y "Discard changes" están disponibles.

Validation Error

El teléfono 1hhyy7t debe tener 9 dígitos numéricos.

Close

Email

Solo permitirán cadenas de caracteres, las cuales deben de contener texto, @, y un . y luego texto

IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO	
DNI	12345678X
TELÉFONO	1hhy7t
EMAIL	dshasdhakdoida
Propiedades Vinculadas	

Oh snap!

El formato del email dshasdhakdoida es incorrecto.

Stay here

Discard changes

Validation Error

El formato del email dshasdhakdoida es incorrecto.

Close

Cliente

Cuando le damos a generar un nuevo cliente, nos aparecerá el siguiente, el cual todos los campos tienen un required, lo que obliga a que el usuario introduzca los datos para poder guardar un nuevo cliente

Nombre del Cliente

Nombre y Dos Apellidos



DATOS DE IDENTIDAD

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DNI

TELÉFONO

Tipo ☐ Comprador ☐ Arrendatario

EMAIL

Historial de Visitas

Operaciones / Contratos

FECHA

INMUEBLE

Comentarios

Interes



Luego dentro de este, más allá de los required, hay algunos campos que tienen validaciones especiales. Como lo son:

Name

El nombre debe de tener una longitud entre 3 y 50 caracteres

Nombre del Cliente

C

DATOS DE IDENTIDAD

DNI 12345678A

Tipo ☒ Comprador ☐ Arrendatario

Oh snap!

El nombre 'c' no es válido. Debe tener entre 3 y 50 caracteres y no contener números.

Stay here Discard changes

Validation Error

El nombre 'c' no es válido. Debe tener entre 3 y 50 caracteres y no contener números.

Close

DNI

Solo se permitirán cadenas de 9 caracteres, 8 números al principio y una letra mayúscula al final.

DATOS DE IDENTIDAD

DNI 1234567g3

Tipo ☒ Comprador ☐ Arrendatario

Oh snap!

El DNI 1234567g3 no tiene un formato válido (8 números y 1 letra).

Stay here Discard changes

Validation Error

El DNI 1234567g3 no tiene un formato válido (8 números y 1 letra).

Close

Teléfono

Solo se permitirán cadenas de 9 caracteres, 9 números

Oh snap!

El teléfono 123555789d debe tener 9 dígitos numéricos.

Stay here Discard changes

Validation Error

El teléfono 123555789d debe tener 9 dígitos numéricos.

Close

Email

Solo permitirán cadenas de caracteres, las cuales deben de contener texto, @, y un . y luego texto

Oh snap!

El formato del email dfsgdfsdsgsfhd es incorrecto.

Stay here

Discard changes

Validation Error

El formato del email dfsgdfsdsgsfhd es incorrecto.

Close

Ubicación

Cuando le damos a generar una nueva ubicación, nos aparecerá el siguiente, el cual todos los campos tienen un required, lo que obliga a que el usuario introduzca los datos para poder guardar una nueva ubicación.

Ciudad / Localidad

Córdoba

Zona Administrativa

Provincia

Propiedades Disponibles

Referencia	Tipo	Precio	Buen Estado
------------	------	--------	-------------

Luego dentro de este, más allá de los required, hay algunos campos que tienen validaciones especiales. Como lo son:

Name

El nombre debe de tener una longitud entre 3 y 30 caracteres

Oh snap!

La ciudad 's' no es válida. Debe tener entre 3 y 30 caracteres y no contener números.

Stay here

Discard changes

Validation Error

La ciudad 's' no es válida. Debe tener entre 3 y 30 caracteres y no contener números.

Close

Provincia

El nombre debe de tener una longitud entre 3 y 30 caracteres

Oh snap!

La provincia 'B' no es válida. Debe tener entre 3 y 30 caracteres y no contener números.

Stay here

Discard changes

Validation Error

La provincia 'B' no es válida. Debe tener entre 3 y 30 caracteres y no contener números.

Close

Operación

Cuando le damos a generar una nueva operación, nos aparecerá el siguiente, el cual todos los campos tienen un required, lo que obliga a que el usuario introduzca los datos para poder guardar una nueva operación.

Referencia de Operación

0001

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tipo ☒ Venta ☐ Alquiler

FECHA 02/24/2026

PRECIO FINAL 0.00

Notas Adicionales

Añada aquí cualquier cláusula o comentario especial sobre el cierre de la operación.

Escriba sus notas aquí...

PARTES INTERESADAS

INMUEBLE

CLIENTE

Luego dentro de este, más allá de los required, hay algunos campos que tienen validaciones especiales. Como lo son:

Name

Solo se permitirán cadenas de caracteres, pero la primera letra ha de ser una O mayúscula, y luego seguido de números.

Oh snap!

El ID 'sdghsg' no es válido. Debe empezar por 'O' seguida de números (Ej: O123).

Stay here

Discard changes

Validation Error

El ID 'sdghsg' no es válido. Debe empezar por 'O' seguida de números (Ej: O123).

Close

Precio Final

El precio final no puede ser negativo

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tipo ☒ Venta ☐ Alquiler

FECHA 02/24/2026

PRECIO FINAL -5.00

Oh snap!

El precio final no puede ser un valor negativo.

Stay here

Discard changes

Validation Error

El precio final no puede ser un valor negativo.

Close

Fecha

La fecha no puede ser más de un año de la fecha actual

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tipo ☒ Venta ☐ Alquiler

FECHA 07/01/2065

PRECIO FINAL \$,000.00

Oh snap!

La fecha no puede ser superior a un año desde hoy (Límite: 2027-02-24).

Stay here

Discard changes

Validation Error

La fecha no puede ser superior a un año desde hoy (Límite: 2027-02-24).

Close

Realizado por: Roberto Gómez Suárez

Cientes

La operación a de tener un cliente involucrado en ella

Oh snap!

Debe seleccionar un cliente para registrar la operación.

Stay here

Discard changes

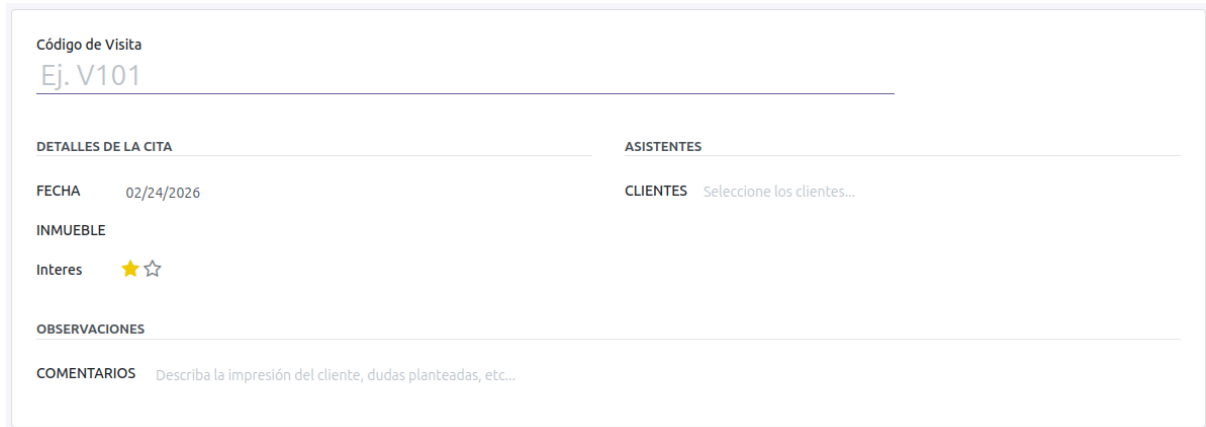
Validation Error

Debe seleccionar un cliente para registrar la operación.

Close

Visita

Cuando le damos a generar una nueva visita, nos aparecerá el siguiente, el cual todos los campos tienen un required, lo que obliga a que el usuario introduzca los datos para poder guardar una nueva visita.



Código de Visita
Ej. V101

DETALLES DE LA CITA

FECHA 02/24/2026

INMUEBLE

Interes ★☆☆

OBSERVACIONES

COMENTARIOS Describa la impresión del cliente, dudas planteadas, etc...

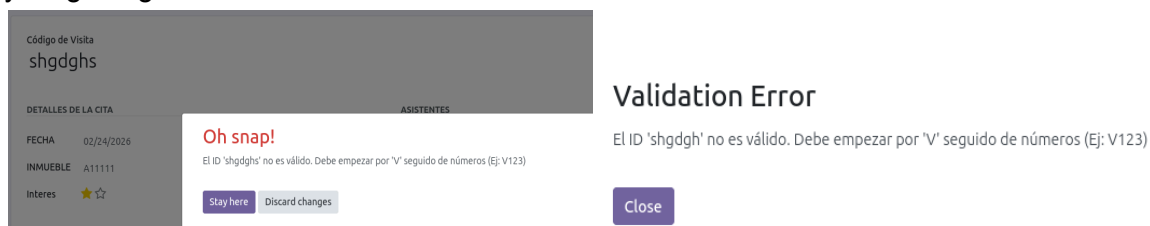
ASISTENTES

CLIENTES Seleccione los clientes...

Luego dentro de este, más allá de los required, hay algunos campos que tienen validaciones especiales. Como lo son:

Name

Solo se permitirán cadenas de caracteres, pero la primera letra ha de ser una V mayúscula, y luego seguido de números.



Código de Visita
shgdghs

DETALLES DE LA CITA

FECHA 02/24/2026

INMUEBLE A11111

Interes ★☆☆

ASISTENTES

Oh snap!
El ID 'shgdghs' no es válido. Debe empezar por 'V' seguido de números (Ej: V123)

Stay here Discard changes

Validation Error
El ID 'shgdghs' no es válido. Debe empezar por 'V' seguido de números (Ej: V123)

Close

Fecha

La fecha, no podrá ser una fecha muy en el pasado, nada más allá del 01/01/2020



DETALLES DE LA CITA

FECHA 12/31/2019

INMUEBLE A11111

Interes ★☆☆

ASISTENTES

Oh snap!
La fecha de la visita no parece válida (demasiado antigua).

Stay here Discard changes

Validation Error
La fecha de la visita no parece válida (demasiado antigua).

Close

Cliente

Al menos, tiene que haber un cliente involucrado en la visita



Oh snap!
Debe asignar al menos un cliente a la visita.

Stay here Discard changes

Validation Error
Debe asignar al menos un cliente a la visita.

Close